

Neurophysiologie et Electrophysiologie (L'intégration neuronale)

L'intégration neuronale:

Notion de neurotransmetteurs inhibiteurs et excitateurs:

Certains NT vont :

- **augmenter la probabilité de produire un potentiel d'action** au niveau du collet axonal → **«excitateurs»**

exemples : acétylcholine, glutamate, noradrénaline et adrénaline sur récepteurs bêta et alpha-1, ...

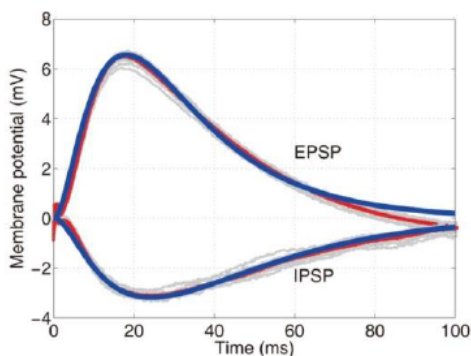
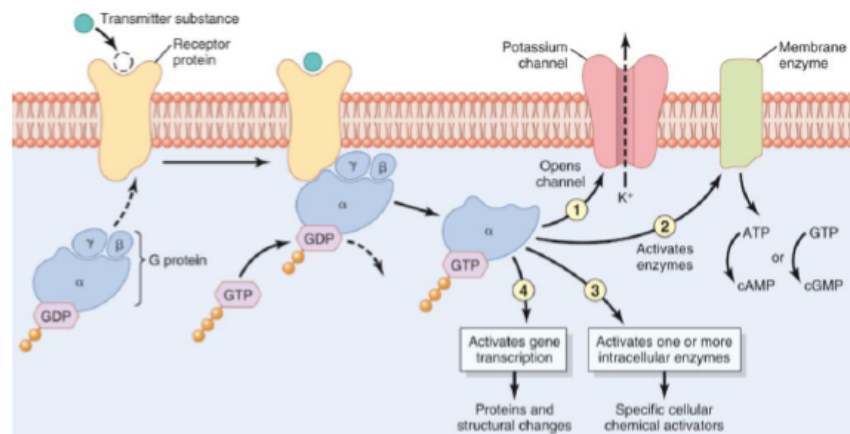
- **diminuer la probabilité de produire un potentiel d'action** au niveau du collet axonal → **«inhibiteurs»**

exemples : GABA, glycine, noradrénaline et adrénaline sur récepteurs alpha-2, ...

→ Ces NT vont induire au niveau de l'élément post-synaptique un **potentiel post-synaptique (PPS)**, **excitateur (PPSE)** ou **inhibiteur (PPSI)**

Excitation ou inhibition ?:

* Au niveau de l'élément post-synaptique :



Exemples :

- le **GABA** fait entrer du chlore dans l'élément postsynaptique → **PPSI**
- le **glutamate** fait entrer du sodium dans l'élément postsynaptique → **PPSE**
- ...

L'intégration neuronale:

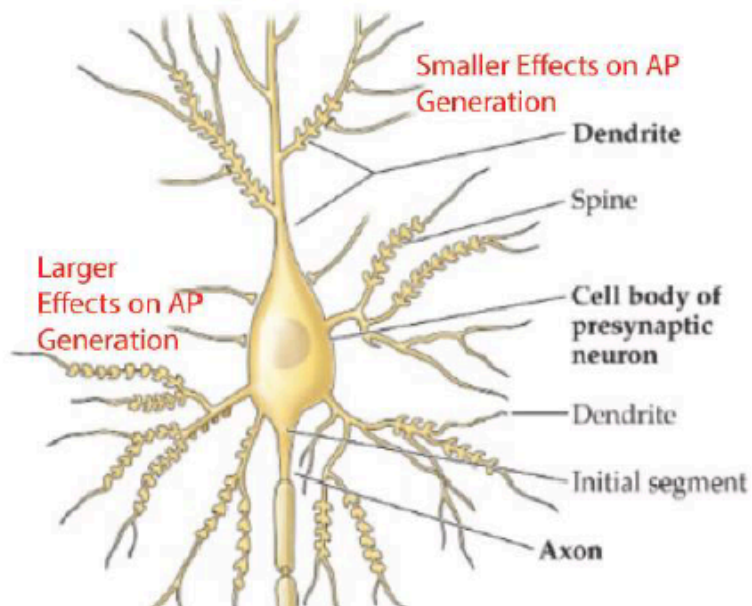
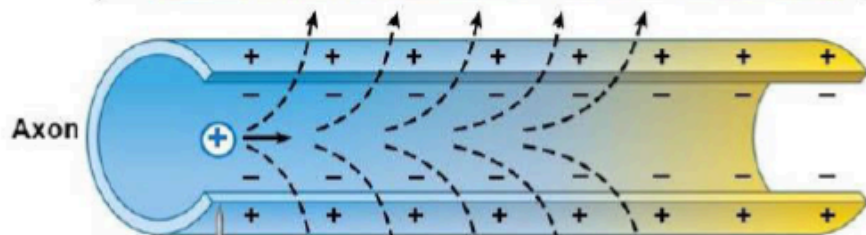
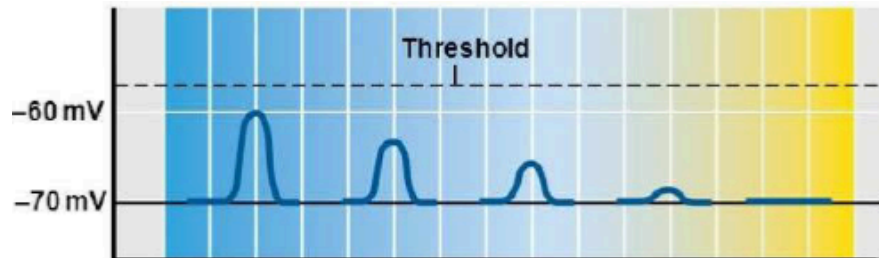
L'intégration neuronale:

3 paramètres :

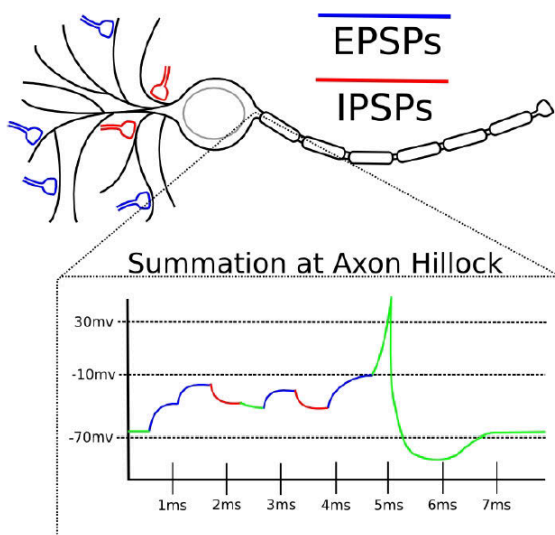
• le seuil : PA ou pas PA

• la vitesse de propagation
(donc le diamètre des
structures conductrices)

• le lieu de la synapse

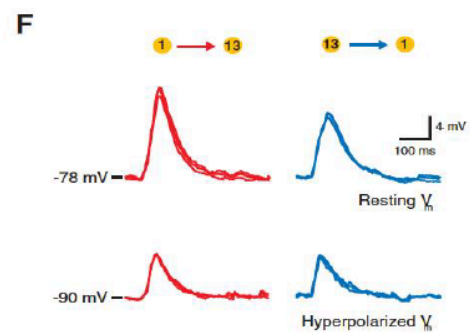
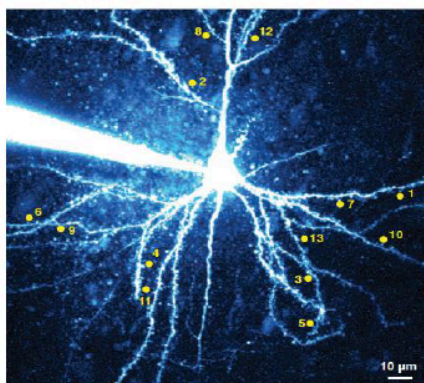
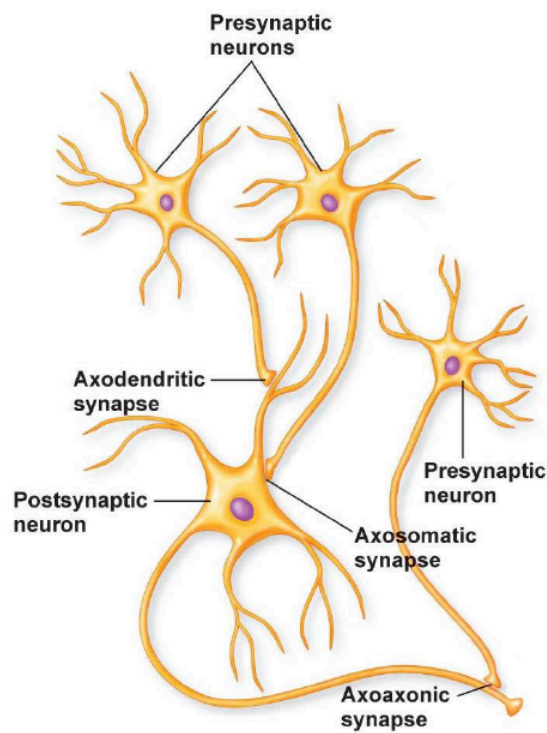


29



L'intégration neuronale:

La communication neuronale intégrée : d'une complexité infinie:



From Branco, Clark and Hausser, 2010